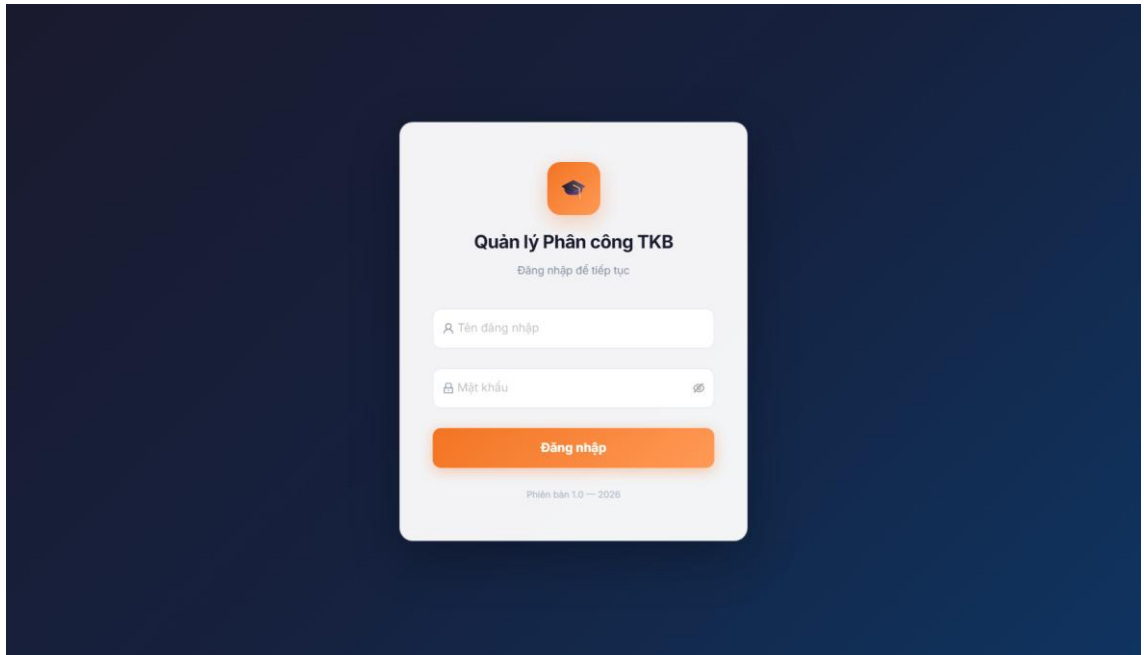


## 1.1. Kết quả thực nghiệm xây dựng giao diện

Dưới đây trình bày chi tiết kết quả thực hiện xây dựng hệ thống giao diện thực tế của ứng dụng, được cấu trúc theo phân quyền tác nhân sử dụng và quy trình nghiệp vụ xếp lịch chuyên môn:

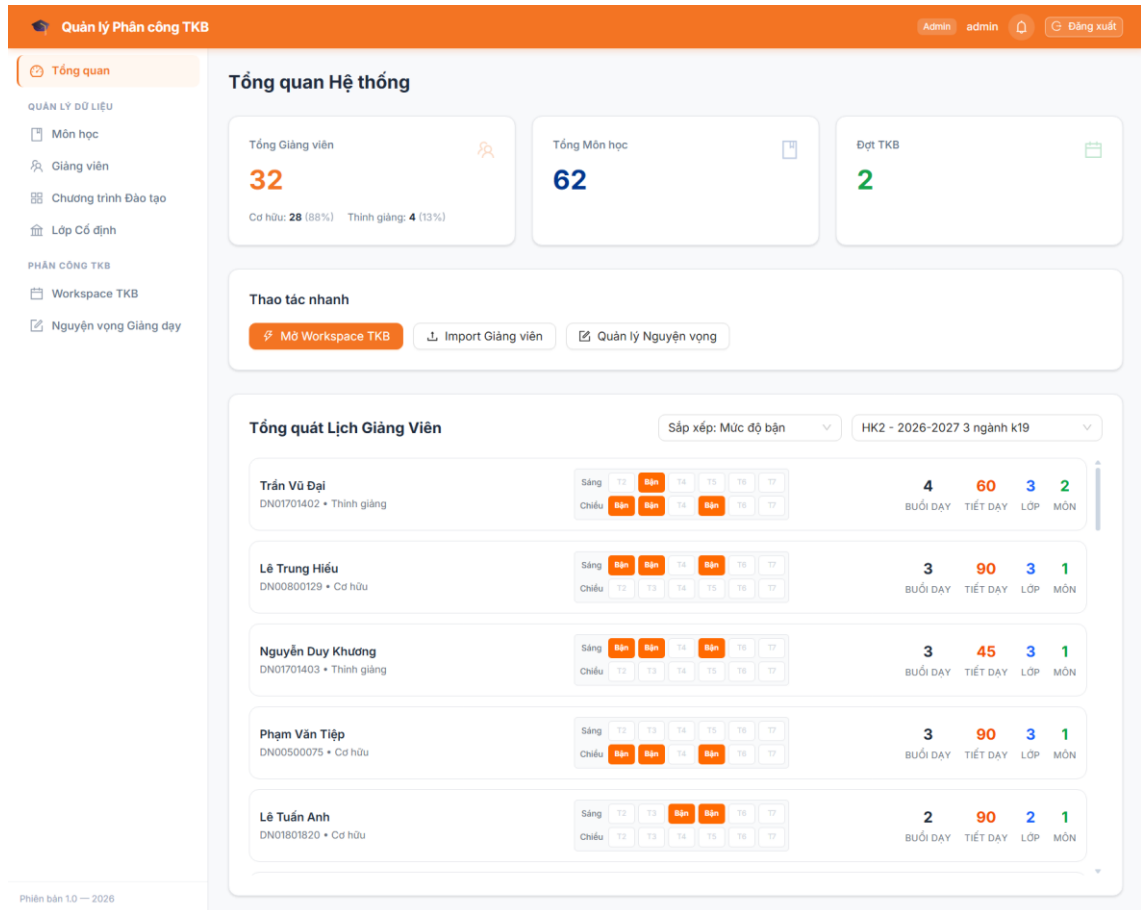
### 1.1.1 Giao diện Đăng nhập



Hình **Error! No text of specified style in document.**1 Giao diện trang Đăng nhập

Mô tả chức năng: Màn hình đăng nhập là chốt chặn bảo mật đầu tiên của hệ thống. Giao diện bao gồm tiêu đề "Đăng nhập", trường nhập Tên đăng nhập (sử dụng Mã giảng viên đối với Giảng viên, tài khoản định danh đối với Cán bộ xếp lịch/Admin) và Mật khẩu. Trình duyệt sẽ gửi dữ liệu đăng nhập dạng JSON đến Endpoint Backend. Nếu đúng thông tin, hệ thống trả về JWT Token chứa thông tin vai trò người dùng và lưu trữ vào localStorage. Các Route Guard sẽ tự động kiểm tra sự tồn tại của Token này để quyết định quyền điều hướng hoặc chặn truy cập của người dùng.

### 1.1.2 Giao diện Dashboard



Hình **Error! No text of specified style in document..2** Giao diện trang Dashboard

Mô tả chức năng chi tiết: Sau khi xác thực thành công với vai trò Cán bộ xếp lịch hoặc Admin, hệ thống điều hướng người dùng tới trang Dashboard. Giao diện hiển thị các chỉ số thống kê tổng quan (Metrics) bao gồm: tổng số giảng viên thuộc khoa, tổng số học phần, số lớp học phần đang quản lý và số lượng phiên thời khóa biểu đang ở trạng thái nháp (Draft) hoặc đã duyệt (Done). Dashboard giúp cán bộ giáo vụ nhanh chóng nắm bắt quy mô dữ liệu nghiệp vụ của khoa tại thời điểm hiện tại.

Mô tả chức năng chi tiết: Cho phép cán bộ giáo vụ quản lý hồ sơ giảng dạy của đội ngũ giảng viên trong Khoa. Danh sách hiển thị đầy đủ thông tin: Mã giảng viên, Họ và tên, Hình thức nhân sự (Cơ hữu/Thỉnh giảng), Chức vụ/Học vị và Định mức tiết dạy tối đa (max\_quota). Giáo vụ có thể thêm mới giảng viên thông qua một Drawer trượt từ bên phải màn hình. Khi lưu giảng viên mới, Backend sẽ tự động phát sinh một tài khoản đăng nhập tương ứng trong bảng users với Tên đăng nhập trùng với Mã giảng viên và mật khẩu mặc định được thiết lập là 123456.

### 1.1.4 Giao diện Quản lý học phần

**Quản lý Phân công TKB**

**Danh sách Môn học**  
62 môn học

Q. Tìm theo mã hoặc tên môn học...

| STT | Mã học phần | Tên môn học                                  |
|-----|-------------|----------------------------------------------|
| 1   | FIT4001     | Nhập môn công nghệ thông tin                 |
| 2   | FIT4014     | Thiết kế web và triển khai hệ thống phần mềm |
| 3   | FIT4013     | Hệ thống máy tính                            |
| 4   | DNU1006     | Kỹ năng mềm cơ bản                           |
| 5   | FIT3001     | Giải tích                                    |
| 6   | FIT4002     | Kiến trúc và hệ điều hành máy tính           |
| 7   | FIT4003     | Lập trình cơ bản                             |
| 8   | ENG2001     | Tiếng Anh 1                                  |
| 9   | FIT3002     | Đại số tuyến tính và tối ưu                  |
| 10  | FIT4004     | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật               |
| 11  | FIT4015     | Thiết kế, lập trình Front-End                |

**Chi tiết Môn học** X Đóng Lưu thay đổi

Mã học phần  
**FIT4001**

\* Tên môn học  
Nhập môn công nghệ thông tin

\* Tổng Tín Chỉ TC Lý Thuyết TC Thực Hành  
3 2 1

**Thông tin tính toán**

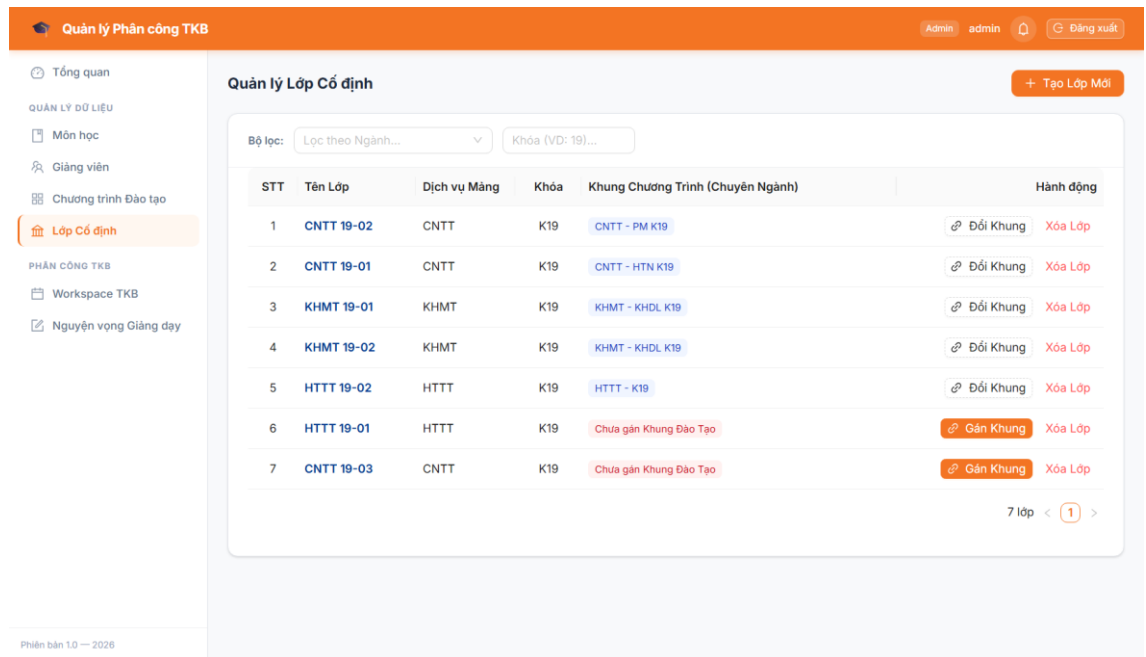
Tiết Lý thuyết 30 tiết Tiết Thực hành 15 tiết

Lưu ý: Thay đổi thông tin môn học sẽ ảnh hưởng đến tất cả các bảng dữ liệu liên quan (Khung chương trình, Đăng ký giảng dạy, v.v.)

Hình **Error! No text of specified style in document.**4 Giao diện trang quản lý học phần

Mô tả chức năng chi tiết: Cung cấp giao diện quản lý danh mục học phần chuyên ngành của Khoa. Khi thêm mới hoặc chỉnh sửa học phần, cán bộ giáo vụ chỉ cần nhập số tín chỉ lý thuyết và thực hành, hệ thống sẽ tự động tính toán tổng số tiết học tương ứng (1 tín chỉ quy đổi bằng 15 tiết học thực tế) phục vụ tính tải giảng dạy cho giảng viên. Giao diện hỗ trợ tìm kiếm nhanh theo mã môn hoặc tên môn.

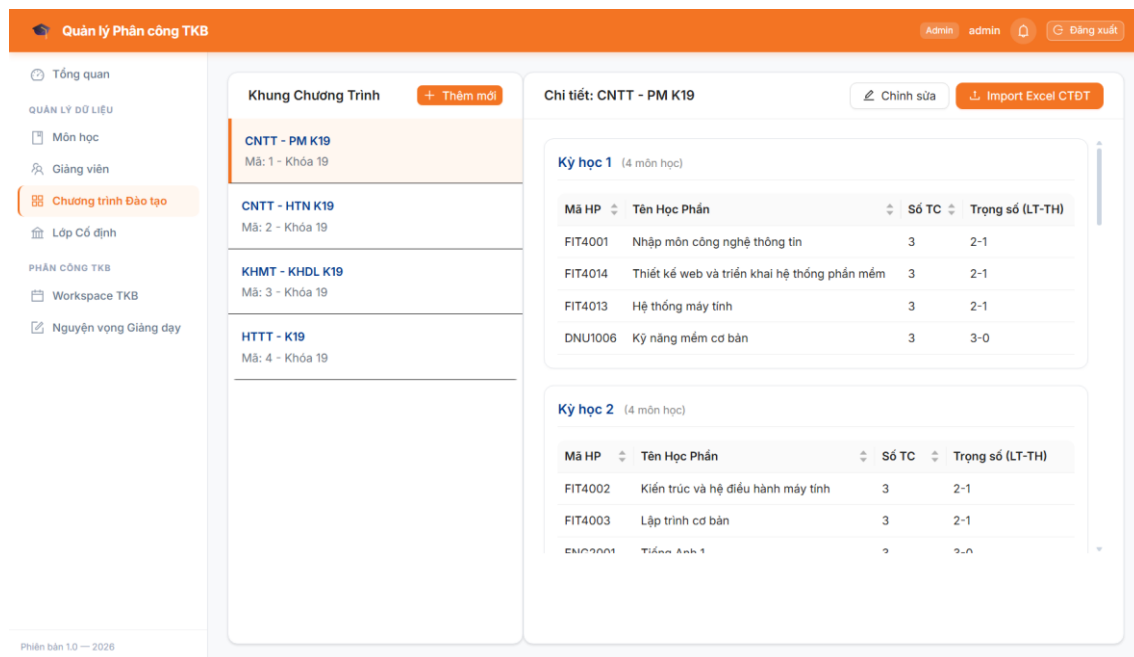
### 1.1.5 Giao diện Quản lý lớp học



Hình Error! No text of specified style in document..5 Giao diện trang Quản lý lớp học

Mô tả chức năng chi tiết: Quản lý thông tin của các lớp sinh viên cố định thuộc khoa CNTT. Cán bộ giáo vụ có thể gán từng lớp học vào một Khung chương trình đào tạo cụ thể (Training Program) để làm cơ sở cho hệ thống tự động sinh ra các dòng lớp học phân tương ứng khi xếp lịch. Giao diện hỗ trợ bộ lọc tiện lợi theo khóa học (Batch - ví dụ: Khóa 19) và theo ngành học.

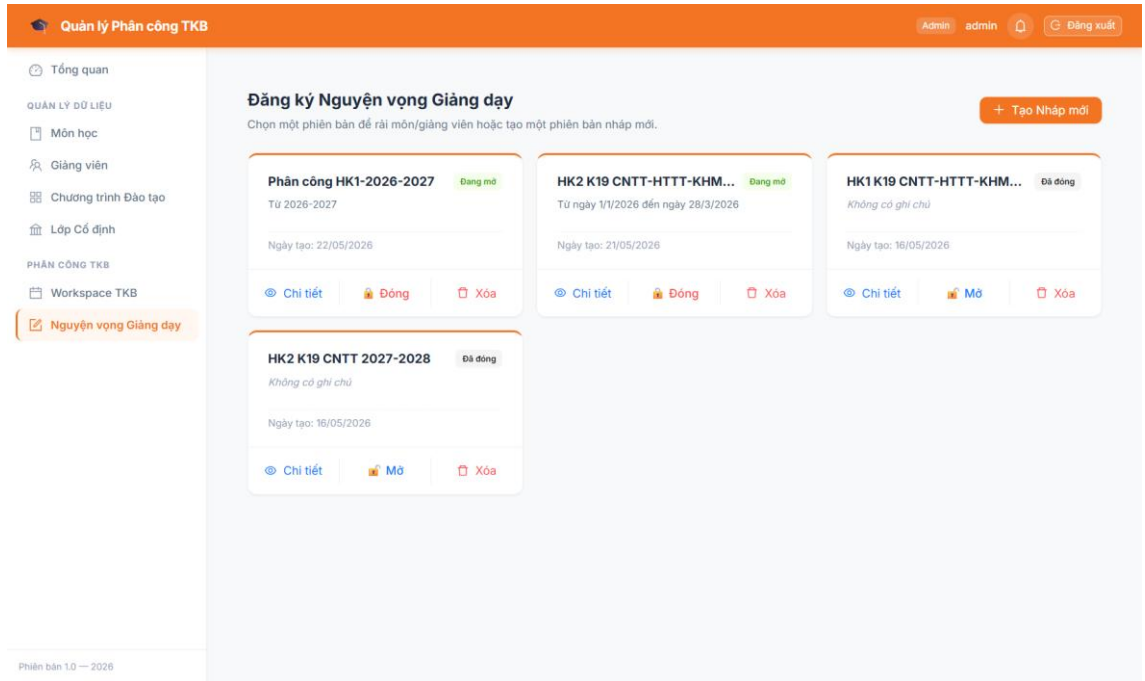
### 1.1.6 Giao diện Quản lý khung chương trình đào tạo



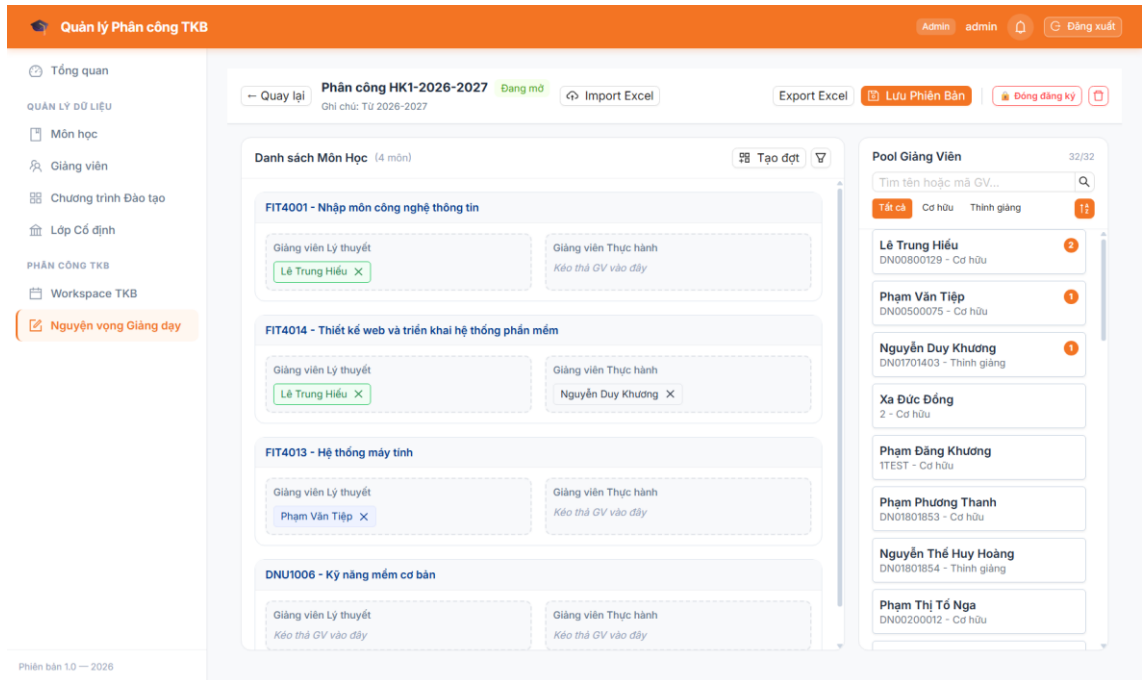
**Hình Error! No text of specified style in document..6** Giao diện trang Quản lý khung chương trình đào tạo

Mô tả chức năng chi tiết: Là nơi thiết lập khung chương trình học áp dụng cho từng khóa tuyển sinh (ví dụ: Công nghệ thông tin - PM Khóa 19). Giao diện được tổ chức trực quan theo các tab từ Kỳ học 1 đến Kỳ học 8. Tại mỗi kỳ học, cán bộ xếp lịch có thể gán hoặc loại bỏ các học phần tương ứng từ danh mục học phần cốt lõi. Đây là cấu trúc dữ liệu nền tảng giúp hệ thống tự động nhân chéo (Cross Join) sinh dữ liệu TKB trống mà không cần cán bộ phải tạo thủ công từng lớp học phần.

### 1.1.7 Giao diện Quản lý đăng ký nguyện vọng



Hình **Error! No text of specified style in document..7** Giao diện trang quản lý nguyện vọng giảng dạy

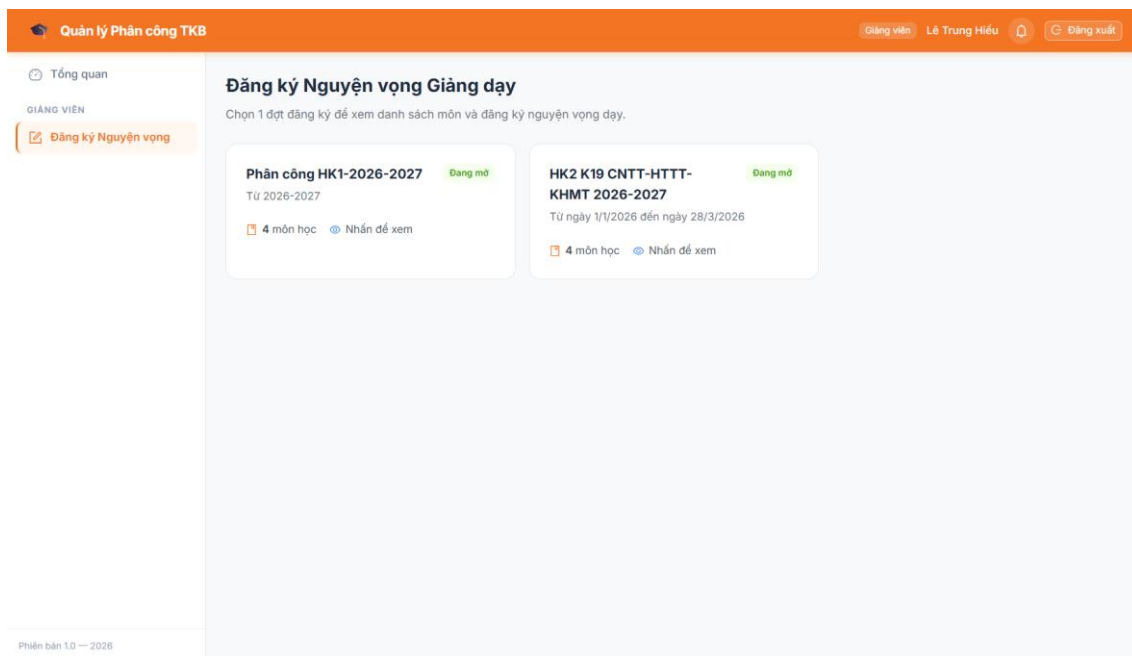


Hình **Error! No text of specified style in document..8** Giao diện trang xem chi tiết đợt đăng ký nguyện vọng giảng dạy

Mô tả chức năng chi tiết: Cán bộ xếp lịch sử dụng giao diện này để lập đợt khảo sát nguyện vọng giảng dạy cho từng học kỳ cụ thể. Giáo vụ có thể chọn nhanh danh sách học

phần của đợt bằng Wizard quét từ khung chương trình đào tạo, đóng/mở đợt khảo sát bằng cách nhấn nút Bật/Tắt (is\_open = True/False) để mở quyền đăng ký cho giảng viên, hoặc thực hiện import danh sách nguyện vọng trực tiếp từ tệp tin Excel khảo sát của khoa.

### 1.1.8 Giao diện Đăng ký nguyện vọng giảng dạy (Giảng viên)

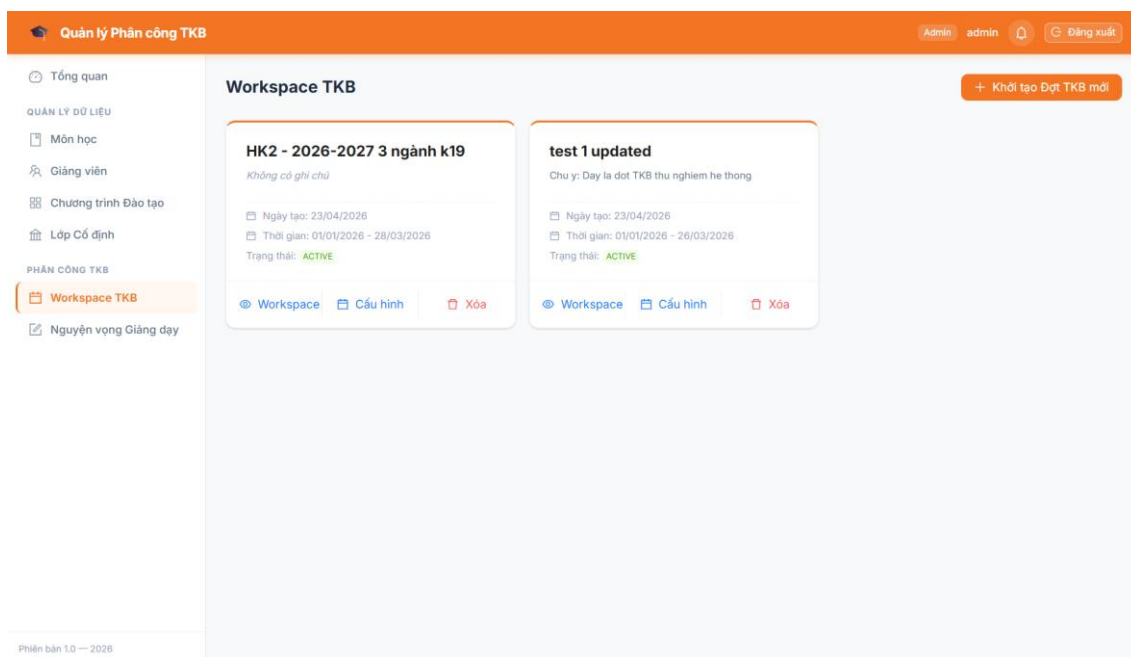


Hình **Error! No text of specified style in document.**9 Giao diện trang Đăng ký nguyện vọng giảng dạy của giảng viên

Mô tả chức năng chi tiết: Khi giảng viên đăng nhập portal cá nhân, hệ thống tự động kiểm tra đợt khảo sát đang mở của học kỳ hiện tại. Giảng viên tiến hành tích chọn các học phần mình có đủ năng lực giảng dạy và chọn vai trò phụ trách tương ứng: Giảng dạy lý thuyết (Giảng viên chính) hoặc Giảng dạy thực hành (Giảng viên thực hành). Khi lưu nguyện vọng, hệ thống ghi nhận trực tiếp vào bảng trung gian lecturer\_registrations để làm cơ sở tính điểm ưu tiên cho thuật toán xếp lịch tự động.



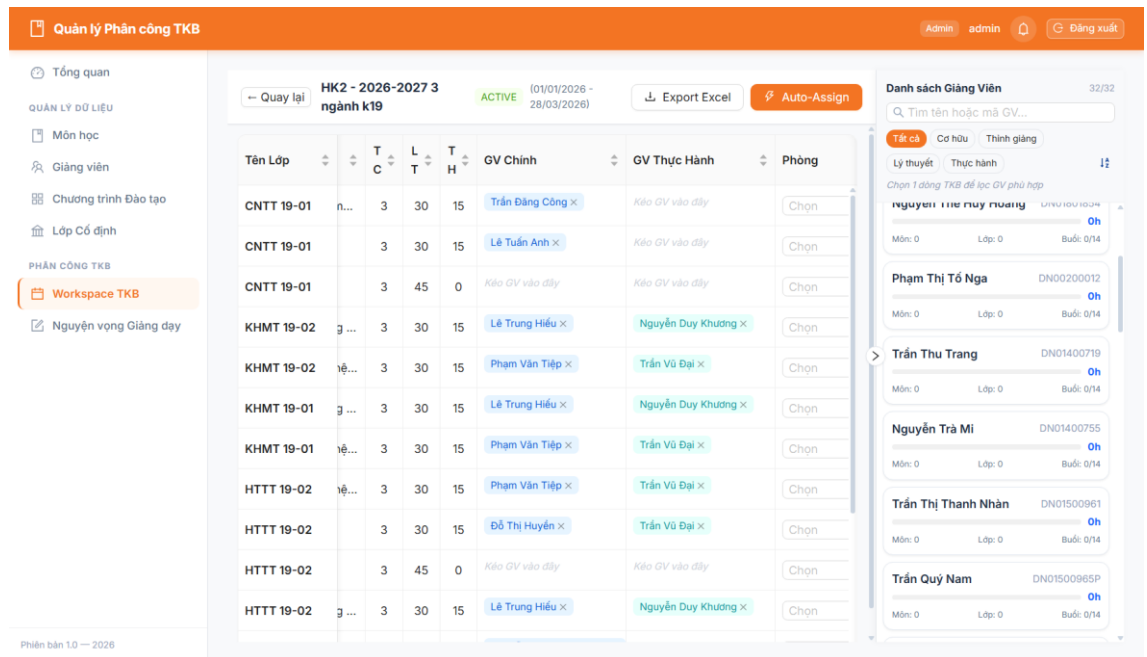
### 1.1.9 Giao diện Workspace TKB - Cấu hình khởi tạo



**Hình Error! No text of specified style in document..10** Giao diện trang workspace TKB

Mô tả chức năng chi tiết: Quy trình Wizard hướng dẫn cán bộ giáo vụ thiết lập nhanh đầu vào cho phiên xếp lịch mới. Giáo vụ đặt tên đợt (ví dụ: TKB HK1 2026-2027), chọn liên kết với đợt Đăng ký Nguyên vọng tương ứng, và cấu hình các chương trình khung kèm học kỳ cần chạy lịch (ví dụ: CNTT Khóa 19 Kỳ 5). Khi nhấn xác nhận, hệ thống tự động quét các lớp học cố định thuộc khung đó, nhân với danh mục học phần của kỳ tương ứng để sinh tự động toàn bộ lưới thời khóa biểu trống.

### 1.1.10 Giao diện Workspace TKB - Lưới phân công (Workspace Grid)



**Hình Error! No text of specified style in document..11** Giao diện trang Workspace TKB màn hình Lưới phân công

Mô tả chức năng chi tiết: Giao diện lưới làm việc trung tâm có tính tương tác cao nhất hệ thống.

- Thao tác kéo thả: Cán bộ xếp lịch nhấp chuột vào một dòng học phần trên lưới, cột danh sách giảng viên đăng ký hợp lệ ở bên phải sẽ hiển thị các giảng viên có nguyện vọng dạy môn đó kèm theo định mức tiết dạy. Giáo vụ kéo thả thẻ tên giảng viên trực tiếp vào ô "Giảng viên chính" hoặc "Giảng viên thực hành".
- Auto-Assign (Xếp tự động): Khi bấm nút Auto-Assign, Backend sẽ kích hoạt động cơ thuật toán CSP chạy ngầm để tính toán phương án gán slot thời gian (Thứ, Ca học) và phân công giảng viên tối ưu nhất cho toàn bộ các lớp trong trên lưới chỉ trong vài giây.
- Cảnh báo xung đột thời gian thực: Giao diện hiển thị trực quan các cảnh báo màu đỏ nếu giáo vụ cố tình xếp trùng lịch giảng viên tại cùng một ca, hoặc cảnh báo màu vàng khi giảng viên vượt định mức giờ dạy cho phép.
- Xuất Excel: Khi hài lòng với phương án phân công, cán bộ bấm nút "Export Excel" để hệ thống kết xuất toàn bộ lưới phân công thành tệp tin Excel hoàn thiện của khoa.